2026 시지고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 0/0 꼴 극한 (인수분해) · 분자·분모 인수분해 후 약분 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ②

$\lim_{x\to 1}\dfrac{3x^2-2x-1}{x^2-1}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{(3x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=\dfrac{3x+1}{x+1}$
2. $x\to 1$: $\dfrac{4}{2}=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 함수의 극한의 대소 관계 · 양쪽에 $(3x-1)$을 곱해 같은 극한으로 조이기 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ⑤

$x>1$에서 함수 $f(x)$가 $\dfrac{2x-1}{4x^2+2}\le f(x)\le\dfrac{2x+3}{4x^2+2}$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}(3x-1)f(x)$의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $x>1$이면 $3x-1>0$이므로 부등식에 곱해도 방향 유지
2. $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x-1)(2x-1)}{4x^2+2}=\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}$
3. $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x-1)(2x+3)}{4x^2+2}=\dfrac{3}{2}$
4. 따라서 구하는 값은 $\dfrac{3}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 미분계수의 정의 변형 · $\dfrac{f(3+h)-f(3-h)}{h}\to 2f'(3)$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ②

함수 $f(x)=x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}+\dfrac{f(3-h)-f(3)}{-h}\to f'(3)+f'(3)$
2. $f'(x)=2x-3,\ f'(3)=3$
3. $2\times 3=6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 사잇값 정리 - 실근의 존재 · $a=-(x^4-3x^3+x)$의 치역을 $(-1,2)$에서 구한다 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

방정식 $x^4-3x^3+x+a=0$이 열린구간 $(-1,\,2)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $g(x)=x^4-3x^3+x$라 하면 $-a=g(x)$가 $(-1,2)$에서 해를 가져야 한다
2. $g(-1)=3,\ g(2)=-6$이고 $g'(x)=4x^3-9x^2+1$로 증감을 보면 구간 안의 극값은 -6과 3 사이
3. $(-1,2)$에서 g의 값의 범위는 $-6<g(x)<3$
4. $-6<-a<3 \longrightarrow -3<a<6$
5. 정수 $a=-2,-1,\cdots,5 \longrightarrow 8$개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 미분가능성 (구간별 함수) · $x=1$에서 연속 + 좌우 미분계수 일치 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax-3 & (x\geq 1)\\ bx^2+1 & (x<1)\end{cases}$이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 연속: $1+a-3=b+1 \longrightarrow a-b=3$
2. 미분계수: $2+a=2b \longrightarrow a-2b=-2$
3. 연립하면 $b=5,\ a=8$
4. $a+b=13 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 기울기가 주어진 접선 · 수직 → 기울기 2 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 수직이고 곡선 $y=x^2-2x$에 접하는 직선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

1. 주어진 직선의 기울기 $-\frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ 수직인 직선의 기울기 2
2. $y'=2x-2=2 \longrightarrow x=2$, 접점 $(2,\ 0)$
3. 접선: $y=2x-4$
4. x절편 2, y절편 -4 $\longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2}\times 2\times 4=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 $\infty-\infty$ 꼴 극한 (유리화, x→−∞) · $x=-t$로 치환 후 유리화 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}+x\right)=3$일 때, 상수 a의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

1. $x=-t$ $(t\to\infty)$: $\sqrt{t^2-at}-t$
2. $=\dfrac{-at}{\sqrt{t^2-at}+t}\to-\dfrac{a}{2}$
3. $-\frac{a}{2}=3 \longrightarrow a=-6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 분수함수의 연속 - 분모가 0이 되지 않을 조건 · 분모 $g(x)$가 실근을 갖지 않아야 한다 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 함수 $f(x)=x^3-x+1$, $g(x)=ax^2-ax+3$에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $a=0$이면 $g(x)=3\neq 0 \longrightarrow$ 연속
2. $a\neq 0$이면 판별식 $a^2-12a<0 \longrightarrow 0<a<12$
3. 정수 $a=0,1,\cdots,11 \longrightarrow$ 12개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 평균변화율과 순간변화율 · $f(x)=ax^2+bx+c$의 평균변화율 $=a(p+q)+b$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차함수 $f(x)$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율은 4이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\,0)$에서의 순간변화율은 7일 때, $f'(2)$의 값은?

① 1 ② 5 ③ 9 ④ 13 ⑤ 17

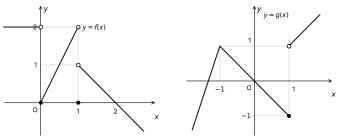
1. $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면 $[-2,3]$의 평균변화율 $=a(-2+3)+b=a+b=4$
2. $f'(1)=2a+b=7$
3. $a=3,\ b=1$ ($f(1)=0$에서 $c=-4$)
4. $f'(2)=4a+b=13 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 그래프로 보는 극한과 연속 · 좌극한·우극한·함숫값을 그래프에서 읽기 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프는 그림과 같다. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 함수 $2f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 극한값이 존재한다.
> ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
> ㄷ. 함수 $(x-1)f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $x\to1^-$: $f\to2,\ g\to-1$ / $x\to1^+$: $f\to1,\ g\to1$
2. ㄱ. $2f+g$: 좌 $4-1=3$, 우 $2+1=3 \longrightarrow$ 극한값 존재 (참)
3. ㄴ. $x=0$: $f(0)=0,\ g(0)=0$, 좌 $2\times0=0$, 우 $0\times0=0 \longrightarrow$ 연속 (거짓)
4. ㄷ. $(x-1)f(x)$: 좌·우 극한 0, 함숫값 $0 \longrightarrow$ 연속 (참)
5. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 주기함수의 연속과 최대·최소 · $x=2$에서 연속, $x=4$에서 $f(4)=f(0)$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ②**

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$를 만족시키고, 구간 $[0,4)$에서 $f(x)=\begin{cases} x^2+a & (0\le x<2) \\ ax+b & (2\le x<4) \end{cases}$이다. 닫힌구간 $[-1,1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 3

1. $x=2$: $4+a=2a+b$
2. $x=4$: $4a+b=f(0)=a \longrightarrow b=-3a$
3. $4+a=-a \longrightarrow a=-2,\ b=6$
4. $[-1,0)$에서 $f(x)=f(x+4)=-2(x+4)+6=-2x-2 \longrightarrow$ 값 $0\sim-2$
5. $[0,1]$에서 $f(x)=x^2-2 \longrightarrow$ 값 $-2\sim-1$
6. 최댓값 0, 최솟값 $-2 \longrightarrow$ 합 $-2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 미분계수를 이용한 극한 · x^2-1을 끼워 넣어 $f'(1)$ 꼴 만들기 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{f(x^2)-f(1)}$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $\dfrac{x^3-1}{x^2-1}\cdot\dfrac{x^2-1}{f(x^2)-f(1)}$
2. $\dfrac{x^3-1}{x^2-1}\to\dfrac{3}{2},\ \dfrac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1}\to f'(1)=3$
3. $\dfrac{3}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 극한값으로 미정계수 결정 · 분모 $\to 0 \Rightarrow f(2)=3$, 극한값 $= f'(2)$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}=4$일 때, $f(1)+f'(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f(2)=3$: $8+4a+2b+3=3 \longrightarrow 2a+b=-4$
2. $f'(2)=4$: $12+4a+b=4 \longrightarrow 4a+b=-8$
3. $a=-2,\ b=0 \longrightarrow f(x)=x^3-2x^2+3$
4. $f(1)=2,\ f'(1)=3-4=-1$
5. $f(1)+f'(1)=1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 접선이 곡선과 다시 만나는 점 · $f(x)-(\text{접선})=(x-a)^2(x-b) \to$ 근과 계수의 관계 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x)=x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$에서 접하는 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 $\mathrm{B}(b,\ f(b))$라 하자. $b-a=6$일 때, 이 접선의 기울기는? (단, $a<1$이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 접선과 곡선의 교점 방정식은 $x=a$(중근), $x=b$를 근으로 갖는 삼차방정식
2. x^2의 계수 비교: $2a+b=3$
3. $b-a=6$과 연립 $\longrightarrow a=-1,\ b=5$
4. 기울기 $f'(-1)=3+6=9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 곱의 미분법과 극한 조건 · 극한 조건에서 $f(1)$, $g(1)$, $f'(1)$, $g'(1)$ 결정 · 4.30점 · 난이도 상

정답 ②

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+g(x)}{x-1}=5$

(나) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+3}{(x-1)g(x)}=2$

함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(1)$의 값은?

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

1. (나) 분모 $\to 0$이므로 $f(1)=-3$
2. (가) 분모 $\to 0$이므로 $f(1)+g(1)=0 \longrightarrow g(1)=3$, 또 $f'(1)+g'(1)=5$
3. (나): $\dfrac{f'(1)}{g(1)}=2 \longrightarrow f'(1)=6,\ g'(1)=-1$
4. $h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=18+3=21 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 극한의 성질 · $f(x)=\dfrac{f(x)\{f(x)-2g(x)\}}{f(x)-2g(x)}$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 -8

[서술형 1] 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 1}\{f(x)-2g(x)\}=10$, $\lim_{x\to 1}[\{f(x)\}^2-2f(x)g(x)]=20$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}f(x)g(x)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\lim_{x\to 1}f(x)=\dfrac{20}{10}=2$
2. $2g(x)=f(x)-\{f(x)-2g(x)\} \longrightarrow \lim_{x\to 1}g(x)=\dfrac{2-10}{2}=-4$
3. $\lim_{x\to 1}f(x)g(x)=2\times(-4)=-8$

답 -8

17 연속 조건과 무리식 극한 · 분모 → 0 ⇒ 분자 → 0, 유리화 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $a=2,\ b=-4$

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x+3}+b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{2} & (x=1)\end{cases}$가 $x=1$에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x\to 1$일 때 분모 $\to 0$이므로 분자도 $\to 0$: $2a+b=0 \longrightarrow b=-2a$
2. $\dfrac{a(\sqrt{x+3}-2)}{x-1}=\dfrac{a}{\sqrt{x+3}+2}\to\dfrac{a}{4}$
3. 연속이려면 $\dfrac{a}{4}=\dfrac{1}{2}\longrightarrow a=2,\ b=-4$

답 $a=2,\ b=-4$

18 극한 조건으로 다항함수 결정 · $f(x)-x^3$은 최고차항 $-3x^2$인 이차식 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $f(x)=x^3-3x^2+3x-2$

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{3x^2-x+4}=-1$

(나) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=3$

1. (가)에서 $f(x)-x^3=-3x^2+px+q \longrightarrow f(x)=x^3-3x^2+px+q$
2. (나)에서 $f(2)=0$: $8-12+2p+q=0\longrightarrow 2p+q=4$
3. 극한값 $f'(2)=3$: $12-12+p=3\longrightarrow p=3,\ q=-2$
4. $f(x)=x^3-3x^2+3x-2$

답 $f(x)=x^3-3x^2+3x-2$

19 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점을 $(t,\ t^3-9t)$로 두고 $(0,2)$ 대입 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $y=-6x+2$

[서술형 4] 점 $(0,\ 2)$에서 곡선 $y=x^3-9x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 접선: $y=(3t^2-9)(x-t)+t^3-9t$
2. $(0,2)$ 대입: $2=-3t^3+9t+t^3-9t=-2t^3 \longrightarrow t=-1$
3. 기울기 $3-9=-6$, 접점 $(-1,\ 8)$
4. $y=-6x+2$

답 $y=-6x+2$

20 도함수의 정의 - 함수방정식 · $x=y=0 \to f(0)=0,\ f(x+h)-f(x)=f(h)+x^2h-2xh$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 (1) $f'(x)=x^2-2x+5$ (2) 4

[서술형 5] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

> (가) $f(x+y)=f(x)+f(y)+x^2y-2xy$
> (나) $f'(0)=5$

(1) 함수 $f(x)$의 도함수를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

(2) 함수 $f'(x)$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

1. $x=y=0$ 대입: $f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)+x^2h-2xh}{h}$
3. $=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+x^2-2x=f'(0)+x^2-2x$
4. (1) $f'(x)=x^2-2x+5$
5. (2) $f'(x)=(x-1)^2+4 \longrightarrow$ 최솟값 4

답 (1) $f'(x)=x^2-2x+5$ (2) 4

21 유리함수의 연속과 극한 조건 (단답형) · 약분 후 분모는 실근이 없는 이차식, 분자는 $(x+1)^2$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{32}{3}$

[서술형 6] (단답형) 모든 항의 계수가 정수인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)=\begin{cases}\frac{g(x)}{f(x)} & (x\neq 1)\\ 8 & (x=1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty} h(x)=2$이고 $\lim_{x\to -1}\frac{1}{h(x)}=\infty$이다.
(나) $g(0)=2$

$f(0)>2$일 때, $h(3)$의 값을 구하시오.

1. h가 연속이므로 약분한 뒤 분모에 실근이 없어야 한다 $\longrightarrow$ 분모는 실근 없는 이차식 $Q(x)$
2. $\lim_{x\to -1}\frac{1}{h}=\infty \longrightarrow h(-1)=0$이고 $h>0$ 근처 $\longrightarrow (x+1)^2$이 분자
3. (가)에서 $h(x)=\frac{2(x+1)^2}{Q(x)}$, $f=k(x-c)Q(x)$, $g=2k(x-c)(x+1)^2$
4. $g(0)=-2kc=2 \longrightarrow kc=-1$이므로 $f(0)=-kcQ(0)=Q(0)>2$
5. $h(1)=\frac{8}{Q(1)}=8 \longrightarrow Q(1)=1$, $Q(x)=x^2+px-p$; 실근 없음 $\longrightarrow 0<-p<4$, 정수이고 >2
   $\longrightarrow Q(x)=x^2-3x+3$
6. $h(3)=\frac{2\cdot 16}{3}=\frac{32}{3}$

답 $\frac{32}{3}$